

影石创新与大疆：市场、财务、人才与“AI+影像开发”战略深度研究

执行摘要

研究口径。本报告将“今年”定义为**2026年，截至2026年9月21日**；市场数据优先采用最近一个完整年度2025年及2026年已公布数据。财务方面，影石创新已上市，因此可以使用公司正式年报与季报；大疆并非上市公司，截至本次检索，没有找到与影石同口径的2025年公司级审计年报，因此**不采用网上流传的“大疆营收/利润”估算冒充财报**。影石方面，本次成功核验的最新硬财务数据为2025年年报与2026年一季度报告。

1

市场结论不是简单的“影石 vs 大疆谁第一”，而是取决于品类。IDC口径下，2025年全球“手持智能相机”出货量约**1665万台**，大疆**1040万台、62.4%**，影石**340万台、20.4%**，GoPro**180万台、10.8%**；这一宽口径把运动相机、全景相机和云台相机放在一起，而大疆在云台相机具有压倒性优势。换成Frost & Sullivan的运动相机口径，2025年估计影石**36.3%**、大疆**34.4%**，影石反而略领先；再换成中国消费级全景相机，影石约**72.3%**、大疆约**25.2%**。所以影石真正面对的是一种**“局部技术领先、但大平台综合份额仍明显小于大疆”**的竞争格局。

2

财务的核心信号是“高增长和利润压力同时发生”。影石2025年营收**97.41亿元，同比增长74.76%**，归母净利润**9.29亿元，同比下降6.62%**；研发费用达到**15.30亿元，同比增长96.95%**，约占营收**15.70%**。2026年一季度营收进一步增长**83.11%至24.81亿元**，但归母净利润同比下降**52.02%至8462万元**，研发费用**4.646亿元，同比增长100.59%**、研发强度升至**18.73%**。公司自己把一季度利润压力归因于持续高研发投入、存储类零部件涨价，以及影像市场竞争加剧对毛利率的压力。

3

人才扩张同样激进。2025年末影石员工总数**3952人**，其中研发/技术人员**2180人，占55.16%**；上年研发人员为**1367人，占57.68%**。由此反推2024年员工规模约**2370人**，意味着2025年净增加约**1582人、+66.8%**，其中研发净增加**813人、+59.5%**。不过，公司没有在已核验公开材料中披露“2026年截至目前新开了多少个招聘HC”，当前招聘官网也没有给出可审计的岗位总数。因此本报告将“2026新增岗位数”标记为**未公开**，不把招聘网站实时职位条数等同于真正新增编制。

4

影石最急的痛点并不是再造一台参数更高的相机，而是把“摄像硬件优势”转变为“AI原生影像工作流和开发者平台优势”。大疆已经用Osmo 360进入影石最核心的全景腹地，同时在中国云台相机线上市场拥有约**92.9%**的销量份额；与此同时影石又同时进入无人机、云台相机、无线麦克风、自研芯片和其他新品类。产品线扩张速度，正在超过传统按单产品组织研发的效率上限。影石自己也在年报中承认矩阵式协作链条过长、瓶颈环节效率不足，并提出模块化、平台化和复用，同时已把AI用到代码生成、客服和内容理解。

5

因此，我对“为什么此时办AI+影像开发黑客松”的第一性原理判断是：**这不是单纯品牌活动，而是一种低成本、高并行度的“应用空间搜索+SDK压测+人才筛选+生态播种+产品需求发现”机制。**影石不缺单点相机技术；它缺的是在360°、拇指相机、运动相机、云台、无人机、麦克风、会议设备之间建立一层统一的**AI Media Graph / Camera Agent Runtime**，让外部开发者可以快速完成“看懂场景→决定拍什么→控制设备→自动剪辑→生成/重构3D→发布”的闭环。公司披露的AirSim360、DiT360、全景深度预测DAP、D3GS，以及“摄影机器人=相机眼睛+云台/无人机四肢+AI大脑”的表述，本身已经指向这一战略。

6

黑客松最值得优先解决的不是“大模型聊天”，而是三个PoC：第一，基于360°素材的**AI导演/一键成片Agent**；第二，把影石全景视觉与LuxReal/3DGS连接起来的**空间记忆与3D内容生成系统**；第三，把视觉理

解、主体跟踪和云台/无人机控制分层结合起来的 **自主摄影机器人**。其中第一个建议作为 P0，因为它距离现有用户、现有设备、现有营收最近，同时最能形成影石特有的数据飞轮。

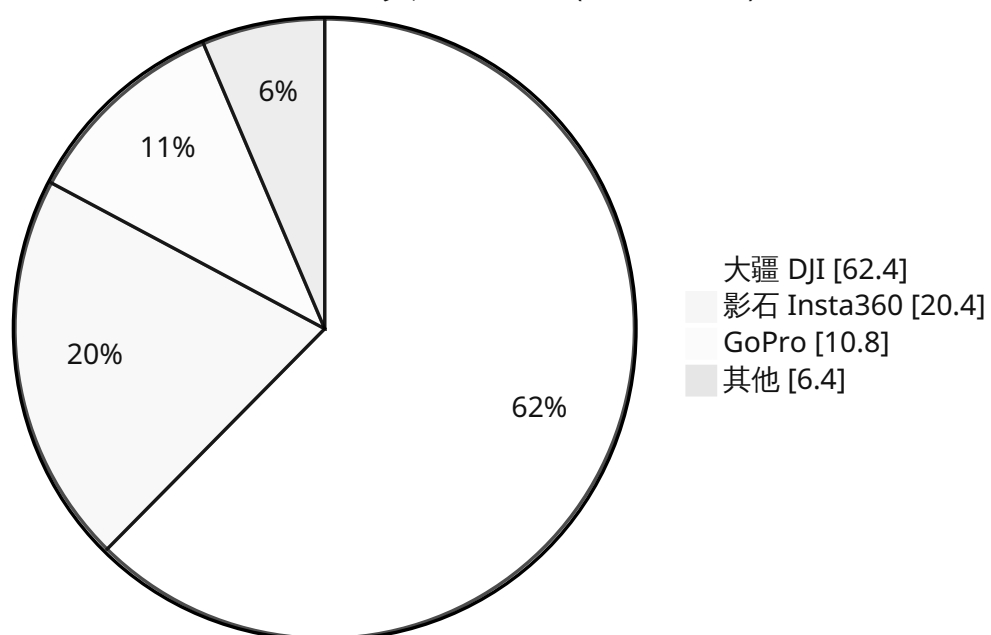
市场份额与财务：真正的竞争地图不是一张榜单

首先必须解决一个容易误导决策的问题：**影石和大疆不存在唯一、统一的“公司市场份额”**。两家公司共同竞争运动相机、全景相机、云台相机和部分无人机，但大疆同时覆盖消费无人机、专业航拍、农业与企业无人机；影石则在 360°、拇指相机和新型智能影像设备上更集中。因此，需要至少用“手持智能影像大盘—运动相机—全景—云台”四层来看。IDC 与 Frost & Sullivan 的不同数字也并非必然矛盾，因为它们的品类边界、地域和统计口径不同。²

市场与时间	影石 Insta360	大疆 DJI	其他主要玩家	决策含义	主要来源
全球手持智能相机，2025，出货量份额	20.4% / 340万台	62.4% / 1040万台	GoPro 10.8%；其他约6.4%	大疆依靠云台+运动相机形成更大的综合盘	IDC 数据经 IT 之家报道 ⁷
全球运动相机，2025E	36.3%	34.4%	GoPro 17.9%	在“运动相机”窄口径，影石已与大疆形成双龙头	Frost & Sullivan / 中金 ⁸
中国消费级全景相机，2025E	72.3%	25.2%	约2.5%	大疆进入一年内已经拿走约四分之一中国份额，是最直接预警	Frost & Sullivan / 中金 ⁸
海外消费级全景相机，2025E	88.7%	1.3%	约10%	影石海外“品牌≈品类”优势依然极强	Frost & Sullivan / 中金 ⁸
中国运动相机，2025E	未给出同源精确数	64.5%	—	中国渠道与大疆品牌认知仍是影石弱项	Frost & Sullivan / 中金 ⁸
中国云台相机线上，2026年1-5月	新进入者	92.9%	约7.1%	Luna 所进入的是大疆最强势的腹地之一	洛图科技数据经中金引用 ⁸

IDC 的宽口径最适合画“公司在共同手持影像市场中的综合位置”：

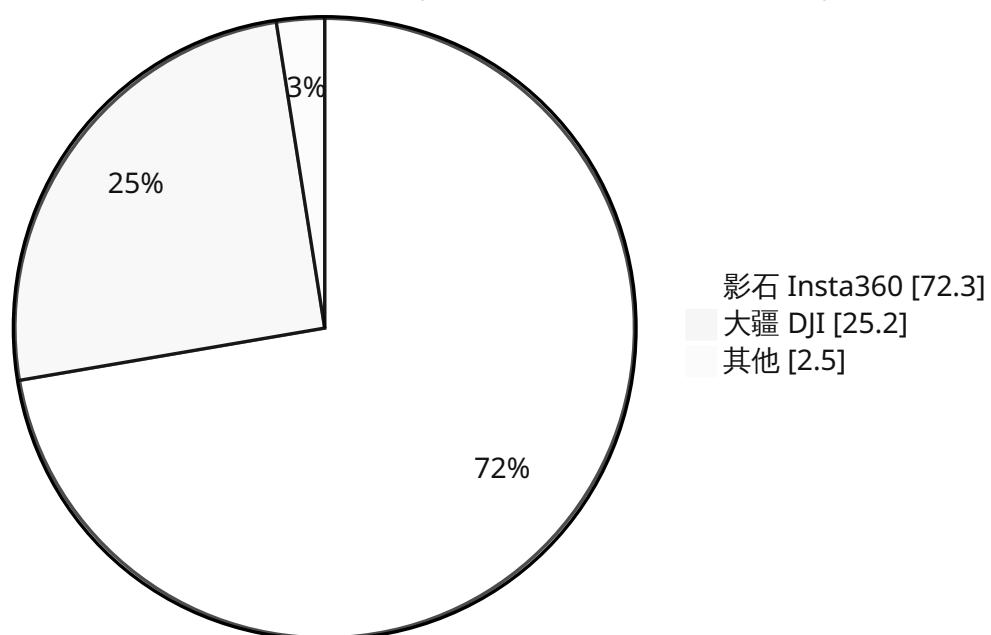
25年全球手持智能相机出货量份额（IDC口径）



数据来源：IDC《全球季度手持智能相机市场跟踪报告，2025 年第四季度》，公开报道显示 2025 年全球出货量约 1665 万台、销售额超过 461 亿元。⁷

而在影石最核心的中国消费级全景市场，竞争结构完全倒转：

中国消费级全景相机份额（Frost & Sullivan估计）



值得警惕的不是影石还剩 72.3%，而是大疆直到 2025 年 7 月才正式以 Osmo 360 切入全景市场，却被 Frost & Sullivan 估计全年已经获得约 25.2% 的中国份额，第三季度一度达到 37.1%。Osmo 360 首发价格又明显低于当时影石旗舰 X5，这说明大疆具有通过品牌、渠道、供应链和价格迅速压缩新赛道利润池的能力。 8

还有一个需要特别说明的口径差异：影石 2025 年年报致股东信披露“全球全景相机市场份额约 66%、拇指相机约 57%、广义运动相机约 37%”；中金所引用的 Frost & Sullivan 则估计 2025 年“全球消费级全景相机”影石份额 83.9%。这两个数字不应直接比较，更不应任选一个当作“绝对真实市场份额”；它们说明的是，只要调整产品定义、消费级边界、统计渠道或出货/销售口径，份额会显著变化。对产品决策而言，更可靠的方法是跟踪同一机构、同一口径的时间序列。 9

财务上，影石已经从“高速增长创业公司”进入“高速增长但必须证明研发回报率”的阶段。

指标	2024	2025	2026 Q1	观察
营收	约 55.74 亿元	97.41 亿元，+74.76%	24.81 亿元，+83.11% YoY	收入仍非常强劲
归母净利润	约 9.95 亿元	9.29 亿元，-6.62%	0.846 亿元，-52.02% YoY	收入与利润明显背离
净利率	约 17.8%	约 9.5%	约 3.4%	盈利弹性被研发与竞争吞噬
研发费用	7.77 亿元	15.30 亿元，+96.95%	4.646 亿元，+100.59%	研发增速快于营收
研发/营收	约 13.9%	约 15.7%	18.73%	战略进入重投入期
销售费用	约 8.26 亿元	16.79 亿元，+103.31%	—	市场竞争投入同步增加
经营现金流	—	13.86 亿元	-14.71 亿元	Q1 现金占用值得监控
海外主营收入占比	—	69.03%	—	全球市场是基本盘

2024 的营收、利润率等部分数字由年报同比数据反推；2025、2026Q1 均来自公司正式定期报告。 10

其中最值得产品负责人关注的是“增长质量”：2025 年消费级智能影像设备收入 85.16 亿元、同比 +77.83%，但该业务毛利率为 44.87%；公司 2025 年综合毛利率约 45.74%。2026 Q1 公司则明确表示利润下降与持续创新研发、存储器件价格上涨以及影像行业竞争加剧有关。也就是说，影石目前并不是“没有增长”，而是增长越来越贵。 11

另一个前置预警是库存。2025 年公司消费级相机销售约 392.5 万台，同比增长 76.05%，期末库存约 129.5 万台，同比增长 122.03%。库存增长快于销量并不能单独证明滞销，因为快速扩张、新品备货和全球渠道拓展都会推高库存；但与大规模新品类扩张叠加后，它意味着产品规划、SKU 管理和需求预测的容错率正在下降。 12

对大疆则必须保持数据纪律：大疆官网当前可以核验到庞大的无人机、Osmo、Ronin、农业和企业产品体系，以及开发者平台，但没有与上市公司年报等价的公司级 2025 年营收、净利润和研发投入披露。因此，在严肃产品/研发决策中，建议把大疆的“财务实力”看作竞争变量，而不要把未经公司确认的媒体营收数字放进财务模型。 13

产品线、SDK与技术能力：影石已经不是一家“全景相机公司”

从当前官方产品体系看，影石正在形成一个明显的“摄影机器人矩阵”：X6/X5 等全景相机是全视野视觉传感器；Ace 系列和 GO 系列承担运动/轻量第一视角；Luna 进入云台相机；Flow 系列提供手机云台；Mic/Wave 扩展声音输入；Link/Connect 扩展会议和 B2B；Pro 2/TITAN 面向专业 VR；Antigravity A1 则将 360° 摄像头装到可移动空中平台上。公司年报自己的表述也是把未来架构拆成“相机是眼睛、无人机/云台是四肢、AI 和剪辑能力是大脑”。¹⁴

这意味着影石真正可以形成壁垒的资产不再只是镜头和防抖，而是四层技术栈：

层级	影石当前能力	战略价值	当前缺口/风险
感知硬件	360°、运动、拇指、云台、无人机、会议、VR、音频	获取手机无法轻易复制的视角与多模态数据	产品种类越多，软件碎片化越严重
计算摄影	拼接、防抖、畸变矫正、深度、全景视觉	决定“拍得到、拼得好、看得稳”	很多能力对第三方仍是黑盒
AI/空间智能	内容理解、自动剪辑、DAP、DiT360、D3GS、AirSim360	从“记录工具”向“理解世界的视觉设备”升级	需要统一数据、评测、部署与产品闭环
平台/生态	Camera/Media SDK、App/Studio、插件	让第三方扩大应用空间	相比大疆企业 SDK 生态仍有明显扩展空间

公司披露其 2025 年及 2026 年一季度正在重投入**两款无人机、云台相机、无线领夹麦克风、另外三个新品类和三颗自研芯片**。自研芯片重点被描述为影像处理、多传感器协调、降低功耗以及供应链安全。换言之，研发路线已经从“算法+整机”扩张到**算法—芯片—终端—软件—AI**的全栈模式。¹⁵

在 AI 研究上，影石公开披露了**AirSim360、DiT360、全景深度预测 DAP、D3GS** 等能力，并表示进行了不同程度的公开或开源。DiT360 的公开 Demo 已经可以根据文本生成 2048×1024 的全景图像。这一方向非常关键：传统生成模型天然以平面透视图为中心，而影石持有大量 360° 数据和几何先验，因此“全景世界模型/空间生成模型”可能成为比普通文本生图更具有公司独占性的 AI 资产。¹⁶

开放 SDK 的能力值得肯定，但也是黑客松必须主动测试的瓶颈。影石官方开发者页面显示，2026 年 8 月 28 日更新的 iOS SDK 为 **V1.10.4**，已列出 X6、X5、X4 Air、X4、X3、ONE X2、ONE X、ONE RS 等设备；Linux 侧提供 Camera **V2.1.8** 和 Media **V3.1.5**。最新版本还增加了文件 trailer 解析能力，可以取得相机型号、固件版本、序列号、IMU 和曝光时间等元数据。说明 SDK 不是停留在旧产品上的“展示型 SDK”，而是在持续维护。¹⁷

但这也暴露出关键问题：“**影石全系列产品可供黑客松使用**”不等于“**全系列都有同深度、同接口的开放控制 API**”。当前官方 SDK 页面明确可见的相机支持名单仍以 X 系列为核心，而公司产品组合已经延伸到 Luna、Antigravity、GO、Ace、Flow、Mic、Wave、Link 等多个形态。因此黑客松开始之前，最重要的不是发设备，而是给每一类设备建立一张能力矩阵：能否实时预览、能否远程启动录像、是否可获取 IMU、是否可控制曝光、是否能实时拉流、能否控制云台/飞行、文件是否能实时读取、Media SDK 是否支持硬件加速。否则团队很容易在第一天把 30%–50% 时间耗在“接口到底能不能调用”上。这个判断是基于当前产品组合与公开 SDK 支持范围的推论。¹⁸

这一点和大疆形成鲜明对比。DJI Developer 当前公开的是 **Mobile SDK、Cloud API、Edge SDK** 等多层接口，覆盖移动端控制、企业云平台 and 机场/边缘设备，2026 年仍在更新 Mobile SDK。对影石而言，大疆真正危险的不是某一台 Osmo 参数超过 X 系列，而是它有机会把“硬件份额”进一步转换成“平台开发者份额”。¹⁹

对题设提供的三类黑客松资源，我建议这样定位：

影石全系列产品是数据采集和执行层。它的独特价值不是“借参赛者玩相机”，而是同时提供 360°、第一视角、运动、稳定云台、空间移动和音频，使团队可以做跨设备智能，而不是又做一个手机 App。最大风险是 API 不一致，因此必须配置统一的 device adapter 和模拟数据。

阿里多模态大模型应作为“慢速认知层”，负责场景语义、事件判断、故事线规划、自然语言交互、视频问答、镜头意图生成，而**不要**承担 30–60 FPS 的实时跟踪与控制。黑客松应将具体模型封装成 **VLMAdapter**，这样现场资源无论实际提供哪个阿里多模态版本，业务层都不绑定模型名称。实时环仍应使用轻量目标检测、跟踪、光流、姿态估计等模型。

LuxReal 3D Demo的公开产品定位是将单张产品图像转化为专业产品视频的 3D AI 视频平台；其公开资料强调产品视频生成和可控效果。它适合作为“生成/重建后处理层”，尤其适合电商、数字商品、空间内容和 synthetic data，但不应假设它可以替代 SLAM、深度估计、标定和真实几何重建。如果黑客松提供的是未公开的内部 Demo/API，应以现场接口文档为准。²⁰

最终建议的技术分工是：

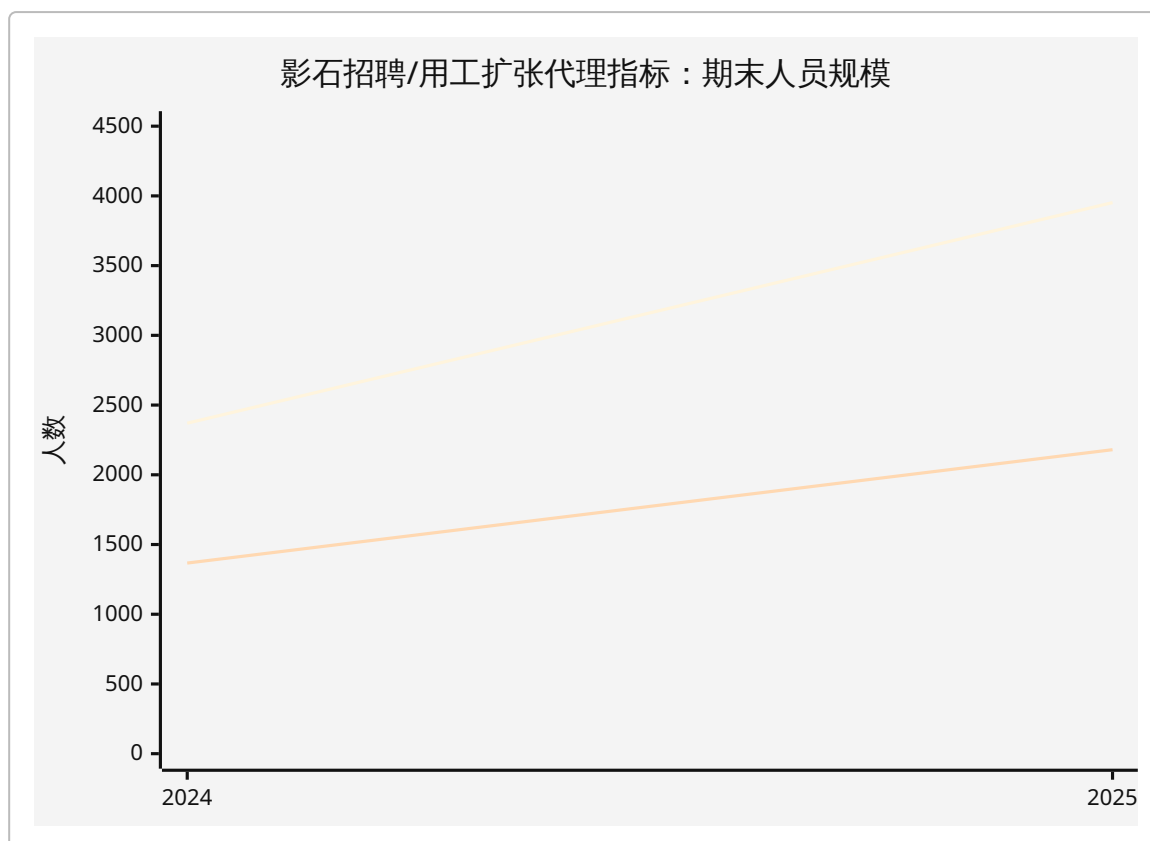
实时感知和控制用小模型；复杂场景理解与规划用多模态大模型；真实几何用深度/SLAM/3DGS；创意生成用 DiT360/LuxReal；影石 SDK 负责把所有能力重新接回真实硬件。

这比“把摄像头画面直接喂给大模型，然后让大模型决定一切”更接近可产品化架构。

就业趋势与人才结构：从“招聘更多工程师”转向“招聘跨栈型工程师”

影石 2025 年的人力增长幅度非常大。年报显示，2025 年末母公司员工 **2856 人**、主要子公司 **1096 人**，合计 **3952 人**；其中技术人员 **2180 人**、销售人员 **1158 人**、生产人员 **197 人**、行政人员 **359 人**、财务人员 **58 人**。研发人员从上一年度的 **1367 人** 增至 **2180 人**，增加 **813 人**；研发人员平均年薪由 **47.90 万元** 提高到 **54.54 万元**。公司同时明确提示高端研发人才稀缺、行业人才竞争激烈和技术人员流失风险。²¹

由于 2024 年研发人员 1367 人占全员 57.68%，可反推当年总员工约 2370 人；对应 2025 年约净增 **1582 人**。这个数字是“**员工净增长**”，不是“全年发出了 1582 个新招聘岗位”，两者概念不同。2026 年截至本报告日期，公司公开招聘入口仍同时面向校园招聘和社会招聘，但公开页面没有提供可审计的“今年新开 HC 总量”。因此，严谨的结论应该是：**上一完整年度处于极强扩招周期；2026 仍处于新品类与 R&D 高投入阶段，但今年净新增岗位数量未公开。**²²



上方第一条序列为员工总数，第二条为研发人员；2024 总人数约 2370 是根据官方披露的研发人员数与研发占比反推，因此应视为约数。²³

真正值得注意的是**岗位结构发生了什么变化**。当公司的研发范围从全景相机扩张到无人机、云台、音频、自研芯片、3D 与 AI 后，它最缺的不再只是传统 C++/嵌入式工程师，而是能跨“视觉—AI—硬件—产品”的复合人才。公司现有研发团队本身就覆盖计算机科学、软件工程、工业设计、图像识别和人工智能等背景。²⁴

未来高需求岗位	核心技能	为什么需求上升	黑客松是否适合筛选
多模态视觉/视频理解算法	VLM、Video Transformer、embedding、时序建模、prompt/eval	自动剪辑与“AI大脑”需要理解事件而非只识别对象	极适合
AI 影像/计算摄影	ISP、HDR、低光、拼接、防抖、reframe、CUDA	仍是影石核心质量壁垒	适合，但需原始影像/API
3D视觉/空间智能	Depth、SLAM、SfM、3DGS、NeRF、相机标定	全景数据天然适合空间重建和机器人	极适合
机器人/自主摄影	tracking、VIO、规划、控制、ROS、状态机	无人机/云台成为“摄影机器人四肢”	极适合
端侧AI/芯片算法	C/C++、NPU、量化、ONNX/TensorRT、编译器	三颗定制芯片及端侧推理需要软硬协同	中等，硬件环境要求高
AI Infra / Agent平台	模型路由、RAG、向量库、推理服务、观测、成本优化	多产品共用 AI 能力，避免每个团队重复造轮子	适合

未来高需求岗位	核心技能	为什么需求上升	黑客松是否适合筛选
SDK/开发者平台	C++/Swift/Kotlin、API设计、sample app、DevRel	从产品公司向平台公司转型	极适合
音频AI	ASR、beamforming、降噪、speaker diarization	Mic/Wave 将视频智能延伸到音频语义	适合
AI产品经理/创意技术	创作者 workflow、A/B test、模型评测、UX	AI 功能成功取决于能否真正减少创作时间	极适合

影石已经给出了一个很有意思的内部先行指标：2026 Q1 公司称约 **43% 的代码由 AI 生成**；2025 年线上客服超过一半由 AI 完成，并节省超过 **1000 万元**。这意味着公司对 AI 的诉求不只是“产品里加一个 AI 按钮”，而是正在把 AI 同时用于研发效率、运营效率和产品价值。就业趋势因此更可能表现为：**普通重复编码价值下降，能够定义问题、构造数据、评估模型、连接真实硬件的人价值上升。** ²⁵

第一性原理：影石真正的痛点，以及为什么此时必须办 AI+影像黑客松

从第一性原理出发，用户并不真正购买“8K、1 英寸、360°、防抖算法”。用户购买的是：

影像价值 = $P(\text{成功捕捉重要瞬间}) \times \text{最终内容质量} \times \text{使用/分享价值} - \text{拍摄成本} - \text{剪辑成本} - \text{失败成本}$

360° 相机最初成功，核心就在于提高第一个因子：**先拍下来，再决定镜头朝哪**。但这个创新同时制造了一个新的成本——用户拍完一段 360° 视频之后，必须从“所有方向、所有时刻”里重新选择镜头。也就是说，影石用硬件消灭了“拍摄时错过镜头”的问题，却把复杂度搬到了后期编辑。

因此 AI 对影石的意义和对普通手机厂商不同。它不是附加功能，而是能够补上全景摄影商业模式中的一个结构性缺口：

360° 解决“不要错过”；AI 必须解决“拍完以后我到底该看什么”。

影石已经在自动剪辑中使用内容理解技术，并表示用户导出率已接近 50%；这说明“从素材到成片”的转化率本身就是产品核心指标，而不是 App 的附属体验。 ²⁶

再向公司层推一层：

企业价值 $\approx$ 创作者数量 $\times$ 每人创作频次 $\times$ 每次创作生命周期价值 + 生态网络效应

硬件参数越容易被竞争对手追上，竞争就越容易进入价格、渠道和供应链。2025 年大疆用 Osmo 360 迅速取得中国全景相机份额，是这一逻辑的现实验证；2026 年中国云台相机线上市场大疆仍约占 92.9%，又说明影石进入大疆原有优势领域时同样需要面对其渠道和生态壁垒。 ⁸

所以影石当前痛点可以按因果链排列：

第一层：品类壁垒正在缩短。过去影石可以依赖全景与拇指相机的品类创新获得数年窗口；现在大疆已经能够更快地横向进入全景，大疆和影石开始直接进入对方腹地。影石年报甚至明确提醒消费电子新品周期通常只有半年至一年。 ²⁷

第二层：毛利承受竞争，而 R&D 同时快速上升。 97.41 亿元营收增长没有转化为利润同比增长；2026 Q1 研发强度已达到 18.73%。公司必须把这些研发投入迅速变成可以拉升用户价值、差异化或新收入的产品，而不是无限叠加新硬件 SKU。 28

第三层：产品矩阵扩张造成软件与组织复杂度。 公司自己披露过去的矩阵/IPD/IPMS 等协同形成较长协作链和效率瓶颈，并计划按业务目的与模块重新组织、降低耦合、提高复用、减少重复造轮子。这事实上是在描述一个典型平台化转型问题。 29

第四层：最宝贵的数据尚未完全变成 AI 护城河。 影石拥有普通模型公司难以自然获得的 360° 视频、IMU、多镜头时序信息、用户 reframe 行为、云台运动轨迹以及未来无人机空间运动数据。只有当这些数据被转化成模型、评测集和用户反馈循环，硬件销量才会变成 AI 数据优势。DiT360、DAP、D3GS 和 AirSim360 可以被看作这一方向的研发前奏。 16

第五层：SDK 开放速度必须赶上产品线扩张速度。 如果第三方只能“买设备”，但不能稳定地控制、获取、理解设备产生的数据，生态价值就无法释放；而 DJI 已经有 Mobile/Cloud/Edge 多层 SDK。 30

由此得到一个最关键的结论：

影石最急需解决的痛点不是“缺一个更强大模型”，而是缺一层统一的 AI 影像基础设施，把硬件、数据、模型、剪辑和第三方开发连接起来。

我建议把这层基础设施定义为 **AI Media Graph + Camera Agent Runtime**：

设备 → 视频/音频/IMU → 时间同步 → 语义事件 → 人物/物体轨迹 → 画面质量 → 3D/深度 → 用户意图
→ 镜头决策 → 编辑决策 → 设备动作

一旦建立这层中间表示，自动剪辑、自主摄影、运动复盘、3D 重建、会议总结、房产数字孪生乃至机器人视觉都可以复用；如果没有这层，每个新品类都会再建一套 AI pipeline，正好重复公司已经意识到的“重复造轮子”问题。 25

这也解释了黑客松的战略价值。

黑客松本质上是用几十个外部团队同时求解：

哪些用户问题 × 哪些硬件 × 哪些 AI 模型 × 哪些交互方式

公司内部一个产品团队半年可能只能完整验证几条路线，而黑客松可以在 48-72 小时内并行产生几十种粗粒度验证。真正的产物不是获奖 Demo，而是四类信息：**哪些场景用户价值最高、SDK 哪些接口最阻塞、什么模型能力最缺、什么类型开发者最值得招。**

因此它同时解决：

产品搜索：发现内部产品经理没有想到的应用。

API 压测：让外部团队暴露 SDK 文档、稳定性和权限缺口。

研发去风险：在投入一个正式研发团队前用 PoC 验证价值。

数据与评测定义：把“AI 很酷”变成可测的成功率、时间节省、用户偏好。

开发者生态：给未来第三方应用和垂直行业集成种下第一批 seed developers。

人才筛选：相比简历面试，72 小时软硬件实战可以直接看到谁真正能把 VLM、CV、SDK 与真实设备打通。

这一战略推断与影石当前研发扩张、SDK 状态、组织平台化、AI 使用率和大疆生态竞争同时出现，是高度一致的。需要说明的是，本次公开检索没有获得一个可核验的“AI+影像开发黑客松官方活动详情页”，因此这里分析的是题设给出的资源组合背后的战略动机，而不是声称公司官方已经公开表达了上述全部目的。

黑客松赛题与三类 PoC：把活动设计成“未来产品路线图的并行实验”

黑客松不建议设置成模糊的“用 AI 做一个酷炫影像应用”。那通常会产生大量聊天机器人和套 API Demo，却很少留下可产品化资产。应该强制每个赛题同时使用 **至少一类影石硬件 + 一项 AI 能力 + 一个量化用户指标**。

推荐赛题	核心技术路线	最难问题	关键评估指标	所需资源	建议时长
AI导演： 360°一键成片	X6/X5 → 视频/IMU → VLM语义理解 → 主体跟踪 → 自动 reframe → 节奏/故事线剪辑	长视频理解、镜头路径平滑、避免模型“懂内容但不会剪”	成片偏好胜率、剪辑时间降低%、导出完成率、镜头抖动/主体丢失率	X系列、Media SDK、阿里多模态模型、GPU、样例素材	72h
空间记忆： 360°→3D场景	全景采集 → 标定/深度 → DAP/3DGS/ D3GS → VLM语义图 → LuxReal/DiT360 生成	动态物体、拼接误差、算力与重建时间	重建时间、LPIPS/PSNR、几何完整率、人工修正分钟数	X/TITAN/Pro、GPU、LuxReal Demo、影石研究模型	72h+2 周
自主摄影机器人	摄像头 → 轻量实时 tracking → VLM慢速场景理解 → 镜头规划 → 云台/无人机控制	实时性与安全；大模型不能直接放 30Hz控制环	主体保持率、构图分、反应时延、安全干预次数	Luna/Flow/可控设备、X系列、仿真环境、VLM	72h PoC
多设备赛事/ 旅行导演	多机同步 → 人/事件检测 → 自动选择最佳视角 → 音频对齐 → Highlight	多机时钟同步和跨镜头身份关联	精彩事件召回率、切镜准确率、自动成片速度	多台影石设备、Mic、SDK、GPU	72h
AI影像开放平台挑战	将不同设备封装成统一 API，建立 device capability graph + Agent tools	API 不一致、错误恢复、固件差异	接入设备数量、API覆盖率、崩溃率、开发者首次成功时间	全系列硬件、SDK/内部API、模拟器	72h
垂直行业数字孪生	全景/VR → 3D → VLM语义识别 → 房产/零售/巡检 workflow	从酷 Demo 变成真实 ROI	单场景采集时长、人工节省%、任务准确率	X/TITAN/Pro、LuxReal、VLM	72h+行业验证

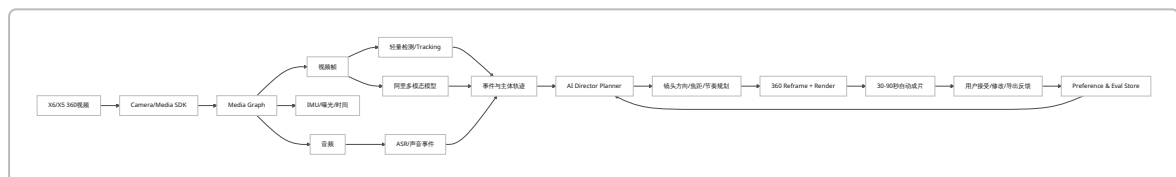
建议总评分公式：

$Score = 25\% \text{ 用户价值} + 20\% \text{ 技术完成度} + 20\% \text{ 鲁棒性} + 15\% \text{ 性能/成本} + 10\% \text{ 平台复用价值} + 10\% \text{ 数据安全}$

这样能够防止“视觉效果最炫的 Demo 自动获奖”。特别是自主摄影和 3D 赛题，应把鲁棒性、延迟、失败恢复纳入评分。

PoC: AI Director 360——从“拍完全部视角”到“自动讲好一个故事”

这是优先级最高的 PoC，因为它直接作用于现有数百万相机用户，不依赖新硬件量产，而且最能把 360° 的结构后期负担变成 AI 优势。公司已经在自动剪辑中使用内容理解，因此这里不是从零开始，而是把自动剪辑升级成真正的“导演 Agent”。 26



关键算法应分层：底层使用 detector + tracker + optical flow/姿态估计维持实时、精确轨迹；VLM 识别“谁在做什么、哪一刻值得保留”；音频模型检测欢呼、讲话、撞击等事件；镜头规划器用规则/动态规划/beam search 保证镜头运动连续性；最后再用 LLM/VLM 为整段内容规划故事结构。不要让大模型直接逐帧给出镜头方向，否则成本、延迟和抖动都会非常差。

数据需求：黑客松只需要 30-50 段覆盖运动、旅行、宠物、亲子、Vlog 的评测素材，不建议现场训练基础模型；4-8 周 PoC 阶段再构建 500-1000 段带人工“最佳镜头/精彩时刻”标注的数据。真正量产以后，最有价值的监督信号不是人工标签，而是用户对 AI 成片的修改、最终保留镜头和导出行为，但必须建立明确的授权和匿名化机制。

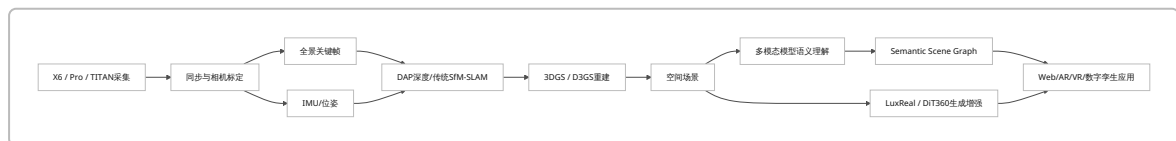
里程碑：24 小时完成素材解析和 scene/event baseline；48 小时完成自动精彩片段 + reframe；72 小时实现 30-60 秒一键成片与用户 A/B；4 周建立离线 benchmark；8-12 周做 100-500 名真实用户 beta。

Go/No-Go 指标建议是：对比现有模板，人工盲测偏好胜率 >60%；平均“素材→可发布视频”时间下降 >50%；主体丢失率 <5%；AI 生成结果经过用户轻改即可导出的比例显著高于现有 baseline。具体数值属于建议目标，而不是影石公开 KPI。

最大风险是**大模型觉得“语义正确”的镜头不一定审美好看**。缓解方法是把语义模型和摄影规则、构图评分、运动平滑、真实用户 preference model 分开，而不是期待一个 VLM 同时学会所有事情。

PoC: Spatial Memory——把全景相机变成现实世界的 3D 输入设备

这条路线利用的是影石相对于 DJI/手机厂商最有可能形成长期差异的数据资产：连续、大视野、带运动信息的真实世界全景数据。公司已有 DAP、D3GS、DiT360 等研发积累，所以黑客松应该验证的是“从研究模型到产品 workflow”的最后一公里。 16



关键模型/算法包括球面相机几何、SfM/VIO、深度预测、3D Gaussian Splatting、动态物体 mask、semantic segmentation、VLM 场景图，以及必要时使用 DiT360/LuxReal 生成补全或营销内容。

数据需求：黑客松阶段选 5-10 个真实场景即可，例如宿舍、办公室、展厅、商店、街景，并保留一组 ground-truth 视角用于 novel-view 评测；8 周后扩展到 100+ 场景，并刻意加入玻璃、镜面、弱纹理、移动人群等 hard cases。

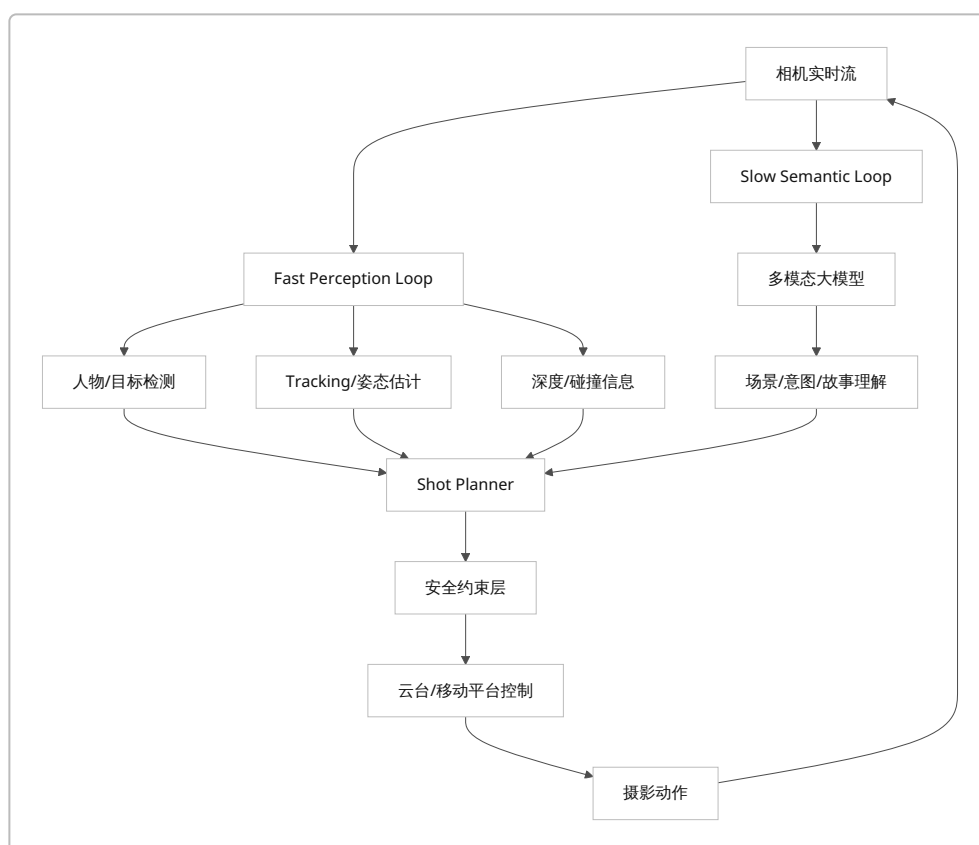
里程碑：第一天完成采集/位姿 pipeline；第二天跑通 3DGS；第三天增加 VLM 的可查询语义层和一个真实应用，比如“拍一圈房间 → 自动生成可游览空间 + 自动识别商品”；2-4 周优化重建速度；2-3 个月尝试移动端/云端产品化。

评价不能只看“看起来酷”，应测 **capture-to-3D 总时间、人工操作分钟数、几何完整率、novel-view LPIPS/PSNR、GPU 成本和手机/浏览器渲染 FPS。**

风险集中在动态场景、拼接缝、算力和大模型生成产生的虚构几何。缓解方式是坚持“**真实重建层和生成层分离**”：数字孪生几何来自真实视觉；LuxReal/DiT360 只负责明确标注的创意增强，避免把 AI hallucination 当成现实空间。

PoC: Camera Robot——真正的“会拍摄的智能体”

这是最战略，但不应该成为第一个量产项目。影石已经明确把相机视作眼睛、无人机/云台视作四肢、AI 视作大脑；因此长期看，它真正有机会创造的新类别不是“又一个带 AI 菜单的相机”，而是**能理解拍摄意图并自主执行摄影任务的机器人**。 31



这里最重要的工程原则是**双环架构**。5-30Hz 甚至更高频的主体保持、云台控制和安全约束，必须由确定性的轻量模型和控制算法执行；多模态大模型以较低频率运行，只负责“接下来应该拍谁、用什么镜头语言、场景发生了什么”。这样即使云端模型超时，设备也不会突然失去目标或做危险动作。

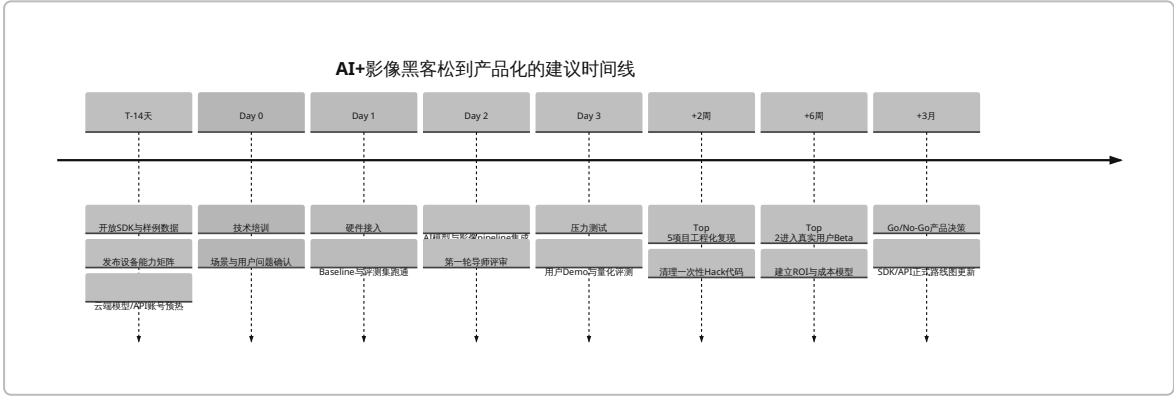
关键算法为 YOLO/RT-DETR 一类检测器、ByteTrack/BoT-SORT 类跟踪、姿态估计、VIO/SLAM、构图评分、有限状态机/行为树、Model Predictive Control 或成熟 PID 控制，以及 VLM 作为高层 planner。具体模型品牌可替换，重点是架构分层。

黑客松阶段不建议把“无人机自主飞行”作为唯一 Demo，因为 SDK 权限、安全场地和法规会吞噬时间。最稳妥的路径是先在**桌面云台/手持云台环境**演示：“跟拍某人 → 当他说某关键词时切特写 → 两人互动时自动拉成双人构图 → 人离开后切环境镜头”。无人机则先进入 AirSim360/仿真或 hardware-in-the-loop，内部 API 稳定以后再上真机。

数据需求可从 20–30 个脚本化人物场景开始，覆盖单人、多人、遮挡、逆光、快速运动；指标包括主体画面保持率、构图评分、响应延迟、云台 jerk、重新捕获时间和人工干预次数。

最大风险是“AI 导演做出了合理但不可预测的动作”。量产前必须把大模型输出转为**受约束的有限动作集合**，由 safety layer 进行速度、角度、禁飞/碰撞和隐私约束，而不是允许自然语言直接驱动执行器。

建议的完整活动与转化节奏如下：



这里有一个决定黑客松是否有价值的关键治理规则：**获奖不是终点**。最优秀的五个项目应该在两周内由影石内部工程师重新部署；无法复现的项目直接淘汰。只有能在真实设备、真实素材、真实指标上复现的 Top 2，才进入 6–12 周产品孵化。否则黑客松很容易沦为一次公关活动。

研发优先级：未来三到十八个月应该把“更多硬件”让位给“更高复用率的软件与AI平台”

影石现在面临一种典型的战略张力：市场仍然高速增长，公司也有能力持续推出新品，但利润率、研发强度和组织复杂度共同告诉管理层，“**继续加品类**”不能再是**唯一增长算法**。2025 年研发投入已经翻近一倍，2026 Q1 研发强度接近 19%；公司自身又承认需要模块化和降低研发耦合。因此未来最有价值的研发项目，应优先满足一个标准：**能否同时服务两条以上产品线**。 32

优先级	3–6个月建议	为什么现在做	建议决策指标
P0	建立统一 AI Media Graph ：视频、音频、IMU、曝光、位姿、人物/事件、embedding统一格式	是自动剪辑、3D、机器人和多设备智能共同基础	≥3类设备共用；新AI功能接入周期明显缩短

优先级	3-6个月建议	为什么现在做	建议决策指标
P0	AI Director / 自动Reframe 进入真实用户 Beta	最近收入、最小硬件依赖、直接降低360°后期门槛	创作时间 -50%；人工偏好胜率 >60%
P0	SDK 设备能力矩阵 + Device Adapter + Emulator	产品扩张快于公开API统一度	开发者首次成功时间 <30-60min；Top设备标准API覆盖
P0	建立统一 AI Benchmark / Preference Data Flywheel	没有统一评测就无法判断大模型迭代是否真提升体验	每次版本自动回归；核心场景 bad-case 可追踪
P1	端云协同模型栈	VLM 全云端成本和延迟过高	Fast loop 端侧化；单分钟AI处理成本下降
P1	3D/Spatial Memory 小规模产品试点	能将影石360数据变成更长期的数据壁垒	Capture-to-3D时间、人工操作量、B2B付费意愿
P1	AI/3D/机器人核心人才定向招聘	2025扩招后应从“量”转向关键能力密度	核心岗位 time-to-hire、关键项目人效

3-6 个月最重要的不是训练一个影石自己的通用大模型。对一家年营收约 100 亿元、同时还要做相机、无人机、芯片和供应链的公司而言，与通用基础模型厂商正面对烧算力的机会成本很高。正确策略是利用阿里等通用多模态模型承担通用语义能力，把内部研发资源压在具有影石数据优势的四件事：**360°视觉、时空理解、摄影审美/镜头规划、设备控制。**

换言之，通用 VLM 应是可替换供应商，而：

360内容理解 + 用户Reframe偏好 + 多传感器轨迹 + 摄影控制策略

才应该成为不可替代的自有模型资产。

6-18 个月则建议转向下面的优先级：

优先级	6-18个月建议	战略目标
P0	Camera Robot Perception-Planning-Control Stack	从“智能相机”升级为“会拍摄的机器人”
P0	自研芯片上的端侧视觉/AI Runtime	用低功耗、低延迟形成真实硬件差异化
P0	Cross-device Creator OS / Agent Runtime	X、GO、Ace、Luna、Mic、Drone共享同一创作大脑
P1	360 Spatial Foundation Model / 3D世界模型	把独特全景数据转为AI护城河
P1	第三方 Developer Platform 与应用分发	将设备销量转化为生态网络效应

优先级	6-18个月建议	战略目标
P1	房产、零售、赛事、机器人等B2B垂直API	降低只依赖消费硬件换机周期的风险
P2	AI生成式后期、虚拟摄影、数字人/商品视频	增强创意能力，但优先级低于真实影像理解
P2	更多独立新品类	除非共享平台复用率高，否则应提高立项门槛

这一路线和大疆形成的是**非对称竞争**。在云台领域，大疆已经拥有 92.9% 的中国线上份额，正面用硬件 SKU 数量对攻并不经济；在综合手持智能相机市场，大疆 62.4% 的份额也意味着影石短期不应该以“所有品类总出货超过大疆”为唯一目标。影石真正更可取的战略，是让每一台设备因为 AI、360°数据和开放开发平台变得**更难被替换**。³³

反过来，大疆最值得影石学习的不是某个具体相机参数，而是**平台化能力**：无人机、云台、企业设备之外，大疆已经建立 Mobile SDK、Cloud API 和 Edge SDK 这种由设备控制延伸到企业云和边缘计算的开发体系。影石如果能把 Camera/Media SDK 向“AI Tool API、Scene API、Reframe API、Spatial API、Agent Control API”升级，那么黑客松产生的项目就不再是一次性的 Demo，而能成为开发者生态。³⁴

最后，可以用一条战略因果链概括未来十八个月：



这才是影石最应该建立的飞轮。

目前的硬件飞轮是：

“做出新品类 → 快速增长 → 大疆进入 → 价格/渠道竞争 → 再寻找新品类”。

更好的 AI 飞轮则是：

“卖出更多设备 → 获得更丰富的真实世界多模态数据 → AI 更懂摄影和场景 → 相机更会拍、更会剪、更会生成 → 用户使用更多 → 开发者更愿意接入 → 硬件更有价值”。

这也是为什么从产品与研发决策视角看，“**AI+影像开发**”黑客松应该被设计成影石平台化转型的试验场，而不是一次 AI 营销活动。

核心管理层问题不应是“今年黑客松能不能做出三个炫酷 Demo”，而应是：

72 小时后，我们是否发现了一批此前没有被内部组织捕获的高价值场景；是否知道 SDK 最缺的十个接口；是否产生了一套可以持续复用的影像 AI benchmark；是否找到值得进入 6-12 周内部孵化的产品；以及是否识别出能真正跨 AI、视觉和硬件做事的人。

如果答案是肯定的，黑客松恰恰能够解决影石当前最深层的矛盾——**研发投入已经足够大，但必须让每一单位研发投入在更多产品、更长生命周期和更大开发者生态中得到复用**。这与公司 2025-2026 年已经公开提出的模块化、提高复用、减少重复研发，以及“摄影机器人”战略方向高度一致。³⁵

主要可点击数据源口径：影石财务与员工数据以《影石创新科技股份有限公司 2025 年年度报告》、2026 年一季度报告和 2026 年投资者交流材料为最高优先级；产品与 SDK 以影石官方投资者关系页及 Developer 页面为

准；大疆开发生态以 DJI Developer 官方资料为准；行业份额采用 IDC 最新手持智能相机市场数据，以及中金研究引用的 Frost & Sullivan/洛图科技数据。由于 IDC、Frost & Sullivan 与公司年报的产品边界不同，本报告刻意保留不同口径，而没有把它们强行合成为一个“最终市场份额”。³⁶

1 影石创新-投资者关系

https://www.insta360.com/cn/investor-relations?utm_source=chatgpt.com

2 7 <https://www.ithome.com/0/931/294.htm>

<https://www.ithome.com/0/931/294.htm>

3 4 6 9 10 11 12 15 16 21 22 23 24 25 27 28 29 31 32 35 36 [https://wassets.insta360.com/common/0732d364afeb43539ae7ba89cd76911d/](https://wassets.insta360.com/common/0732d364afeb43539ae7ba89cd76911d/2025%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf)

[2025%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf](https://wassets.insta360.com/common/0732d364afeb43539ae7ba89cd76911d/2025%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf)

[https://wassets.insta360.com/common/0732d364afeb43539ae7ba89cd76911d/](https://wassets.insta360.com/common/0732d364afeb43539ae7ba89cd76911d/2025%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf)

[2025%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf](https://wassets.insta360.com/common/0732d364afeb43539ae7ba89cd76911d/2025%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E6%8A%A5%E5%91%8A.pdf)

5 8 33 <https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2026-07-20/doc-iniimeas4840136.shtml>

<https://finance.sina.com.cn/stock/stockzmt/2026-07-20/doc-iniimeas4840136.shtml>

13 <https://www.dji.com/>

<https://www.dji.com/>

14 18 影石创新-投资者关系

<https://www.insta360.com/cn/investor-relations>

17 30 <https://www.insta360.com/cn/sdk/home>

<https://www.insta360.com/cn/sdk/home>

19 34 <https://developer.dji.com/>

<https://developer.dji.com/>

20 <https://www.luxreal.ai/>

<https://www.luxreal.ai/>

26 [https://wassets.insta360.com/common/](https://wassets.insta360.com/common/f549487f2c0a4ebaad2fa7f4d841ecf8/%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%B4%BB%E5%91%8A.pdf)

[f549487f2c0a4ebaad2fa7f4d841ecf8/%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%B4%BB%E5%](https://wassets.insta360.com/common/f549487f2c0a4ebaad2fa7f4d841ecf8/%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%B4%BB%E5%91%8A.pdf)

<https://wassets.insta360.com/common/f549487f2c0a4ebaad2fa7f4d841ecf8/%E6%8A%95%E8%B5%84%E8%80%85%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%B4%BB%E5%91%8A.pdf>